

IA explicativa aplicada a la detección de emociones a través de señales EEG

Trabajo Fin de Grado

Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada
Grado en Ingeniería de Robótica Software

Liam Saborido Sueiro



Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International

Índice

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos teóricos
- 3 Objetivos
- 4 Materiales y datos
- 5 Desarrollo del sistema
- 6 Resultados
- 7 Conclusiones

Introducción

¿Qué es el EEG?

EEG

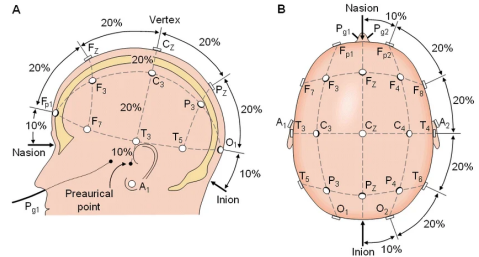
Actividad eléctrica cerebral

Electrodos

Colocados sobre el cuero cabelludo

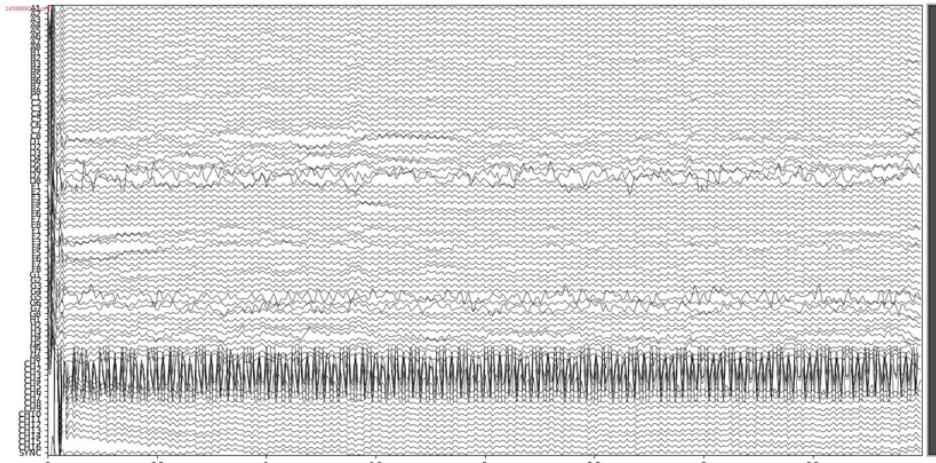
Canales

Una señal por cada posición



Sistema internacional 10-20

Señal por canales



Cada canal registra una señal temporal distinta, asociada a una posición del montaje.

Prueba del sueño

Primer contacto con señales
EEG

Pregunta

¿Puede un modelo de IA
entender estas señales?



¿Cómo reconocemos normalmente una emoción?

Voz y palabras

Gestos

Expresión facial

Hay situaciones en las que eso no basta

dificultades
de comunicación

expresión
reducida

contexto
médico

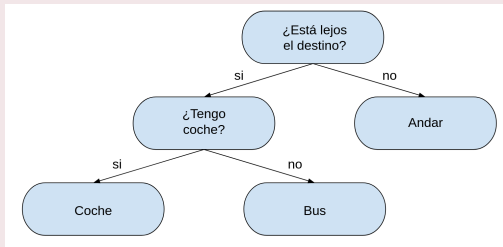


Señales EEG para reconocer emociones

¿Por qué IA explicable?



Modelo explicable



Preguntas sucesivas hasta llegar a una decisión

Caja negra



Predice, pero no siempre muestra cómo llega a la respuesta

En aplicaciones médicas, acertar no es suficiente: también hay que justificar la decisión.

Emociones analizadas

JOY

respuesta positiva

NEUTRO

estado de referencia

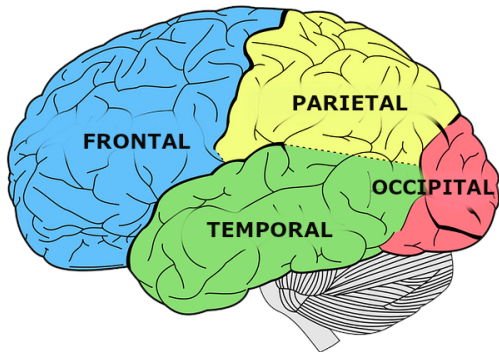
SAD

respuesta negativa

Tres clases simples para comprobar si el sistema distingue cambios emocionales respecto a una condición neutra.

Fundamentos teóricos

Referencia anatómica



Frontal

pensamiento consciente

Temporal

oído, olfato, estímulos complejos

Parietal

integración sensorial

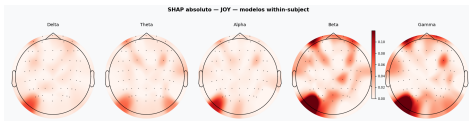
Occipital

visión

Banda	Rango	Idea clave
Delta	1–4 Hz	sueño profundo / baja actividad consciente
Theta	4–8 Hz	somnolencia / relajación
Alpha	8–12 Hz	despierto pero tranquilo
Beta	12–30 Hz	atención / concentración
Gamma	> 30 Hz	integración de información

El modelo no recibe “emociones” directamente: trabaja con potencia por bandas y canales.

Topomaps



Electrodos

cada posición aporta un valor

Color

representa la magnitud o contribución

Mapa

resume el patrón espacial del modelo

Un topomap no “lee” emociones: ayuda a visualizar qué zonas aportan información.

Objetivos

Reconocer emociones a partir de señales EEG
usando modelos interpretables



Materiales y datos

Registro de los datos

Entorno controlado

Sala aislada y completamente oscura

Registro EEG

Casco con electrodos húmedos

Audios

Frases con prosodia emocional

Duración

Sesiones de 1–1,5 horas



Conjunto de datos

24

participantes

3

emociones

72

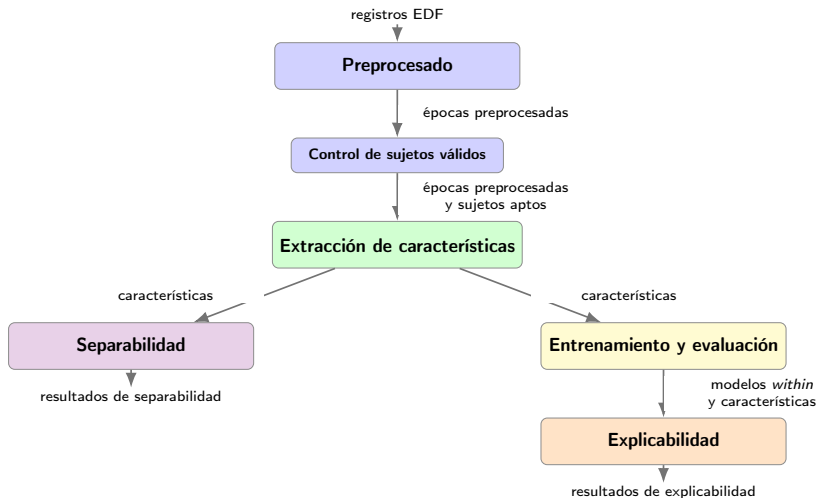
archivos crudos

JOY, NEUTRO y SAD: una grabación por participante y emoción

Los archivos se conservan en formato EDF
antes de aplicar preprocesado o limpieza.

Desarrollo del sistema

Flujo general del sistema



Preprocesado

Filtrado y preparación

canales, montaje, ruido
eléctrico y remuestreo



Limpieza de artefactos

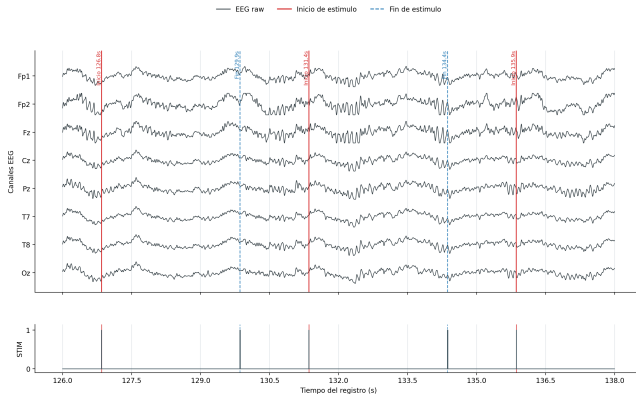
canales problemáticos, refe-
rencia, ICA e interpolación



Segmentación en épocas

ventanas con infor-
mación emocional útil

EDF raw con marcas temporales STIM | 211-000532-02_JOY.edf



Condición: joy | Ventana: 126.0-138.0 s | Inicios: 3 | Finales: 2 | STIM abajo

Control de sujetos válidos

1

Compleitud

El sujeto debe tener épocas para JOY, NEUTRO y SAD.

2

Balance de épocas

Se revisa que una emoción no quede muy por debajo del resto.

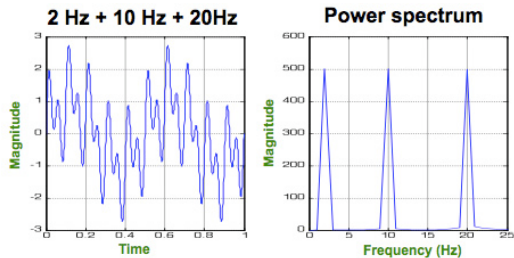
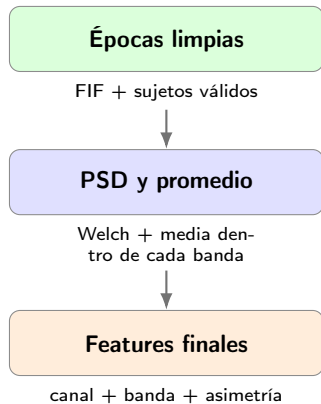
3

Revisión espectral

Se comprueba que la señal conserve una forma espectral compatible con EEG.

Salida: lista de sujetos aptos para extracción de características.

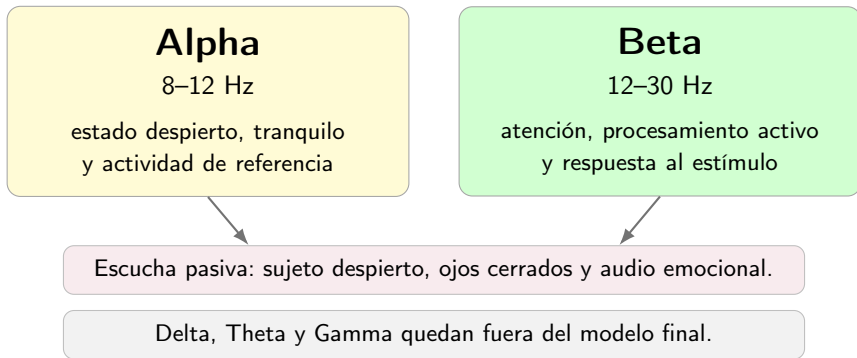
Extracción de características



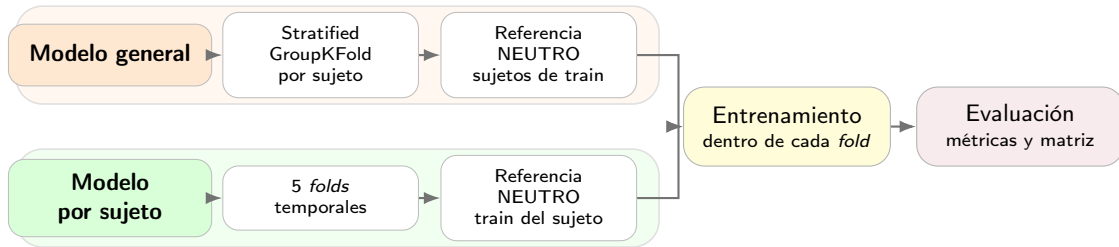
Bloque	Ejemplo	N
Potencia Alpha/Beta	FC4_Beta	124
Asimetría Alpha	AlphaAsym_F4-F3	26
Total		150

La referencia NEUTRO y el escalado se calculan después, dentro de cada *fold*.

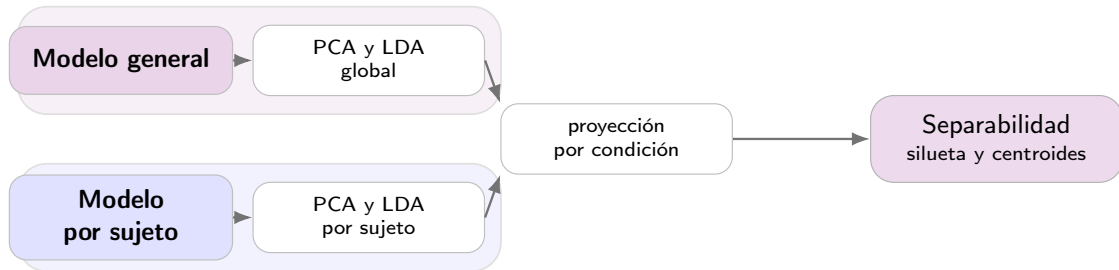
Selección de bandas

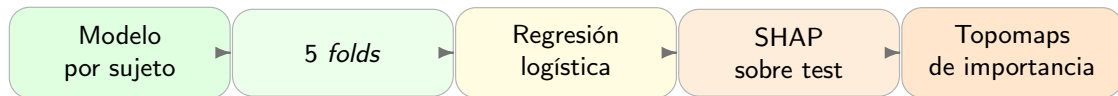


Entrenamiento y evaluación



Análisis de separabilidad



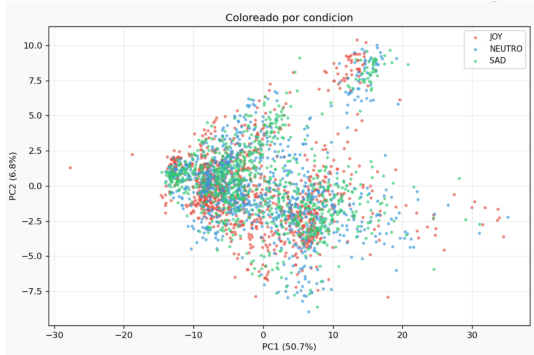


SHAP no muestra la señal EEG directa: muestra qué canales y bandas influyen más en la decisión del modelo.

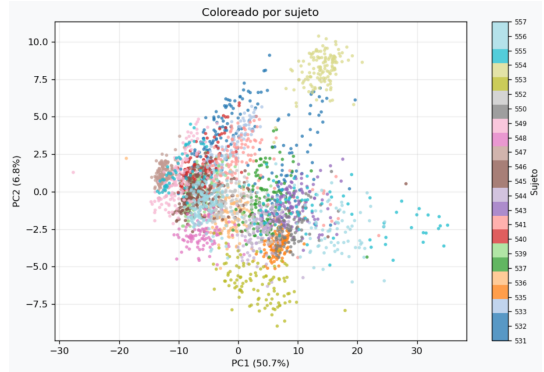
Resultados

¿La variabilidad entre sujetos
oculta la separación emocional?

Separabilidad global: PCA



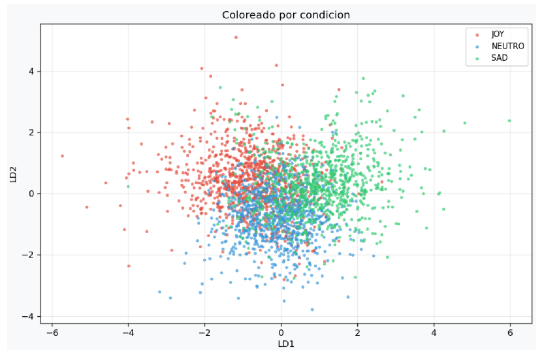
Color por condición emocional



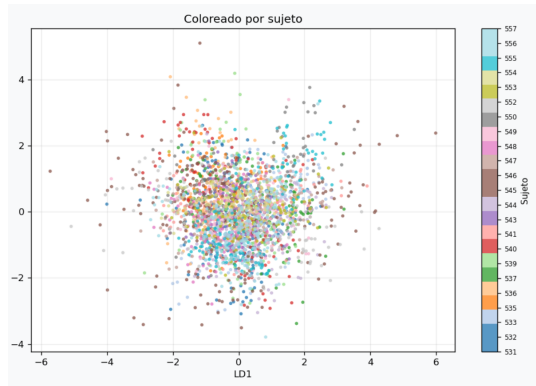
Color por sujeto

La PCA global permite comprobar si la variabilidad principal se organiza mejor por emoción o por diferencias entre participantes.

Separabilidad global: LDA



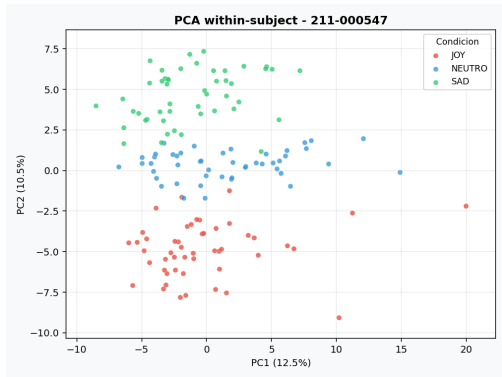
Color por condición emocional



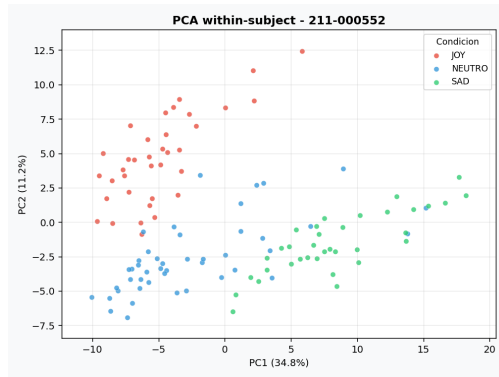
Color por sujeto

La LDA busca una proyección más favorable para separar las emociones, pero sigue mostrando el efecto de la variabilidad entre sujetos.

Separabilidad por sujeto: PCA



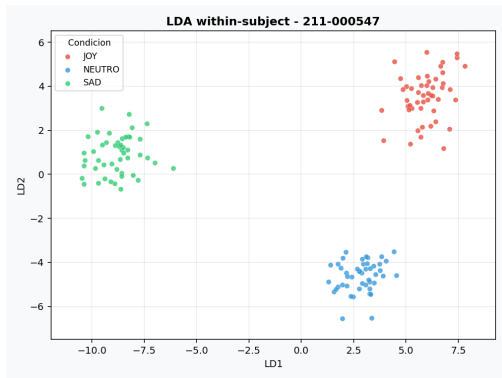
Sujeto 211-000547



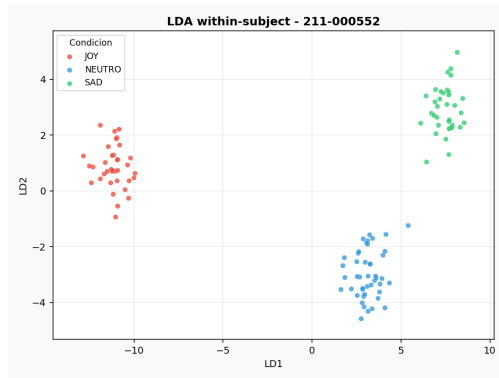
Sujeto 211-000552

Al analizar cada participante por separado, la estructura emocional aparece menos mezclada que en el espacio global.

Separabilidad por sujeto: LDA



Sujeto 211-000547

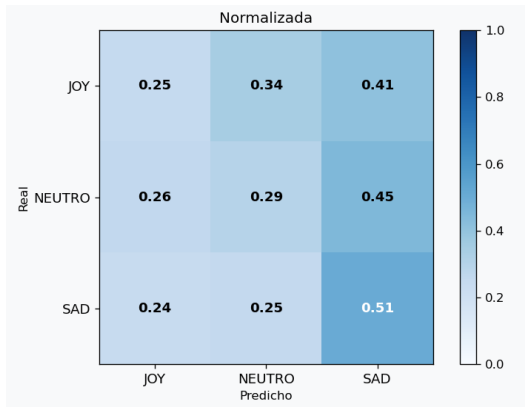


Sujeto 211-000552

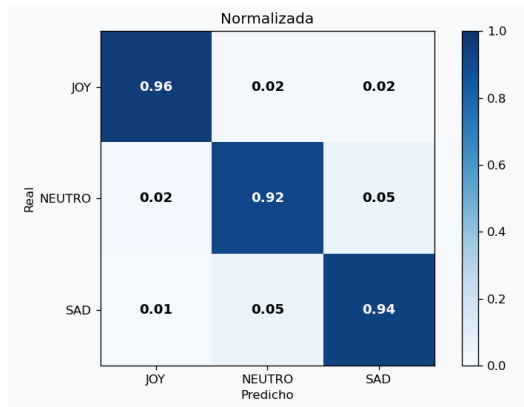
La separación dentro de cada sujeto es más clara, lo que anticipa un mejor comportamiento de los modelos personalizados.

Entrenamiento: regresión logística

Modelo general



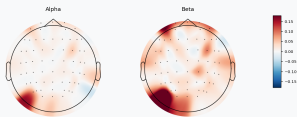
Modelo por sujeto



Explicabilidad: patrones emocionales

JOY

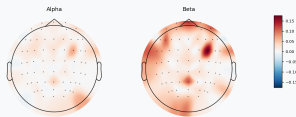
SHAP con signo OOF - JOY - Alpha/Beta



frontal y posterior
mayor implicación

NEUTRO

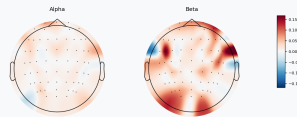
SHAP con signo OOF - NEUTRO - Alpha/Beta



distribución más localizada
referencia emocional

SAD

SHAP con signo OOF - SAD - Alpha/Beta



temporal y posterior
frontal menos homogéneo

Topomaps de importancia: muestran qué zonas y bandas usa el modelo para diferenciar clases.

Conclusiones

Conclusiones

Sistema completo: dato crudo, preprocesado, entrenamiento y explicabilidad.

El modelo por sujeto supera al modelo general.

La variabilidad entre participantes condiciona el análisis de EEG emocional.

Líneas futuras

Probar con más participantes y emociones para validar el sistema.

Estudiar transferencia entre sujetos.

Calibración rápida para acercarlo a contextos clínicos.